

1. Soru

Soruda verilen graph için

Do Tablosu;

Do tablosuna göre;

$$D_0 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & \infty & 16 & 8 \\ 5 & 0 & 1 & \infty & \infty & 2 \\ \infty & 1 & 0 & 1 & \infty & 6 \\ 16 & \infty & 1 & 0 & 4 & 5 \\ 8 & 2 & \infty & 1 & 0 & 4 \\ 2 & 6 & 5 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$d_{i,j}^k = \begin{cases} \ell(i,j) & \text{if } k=0 \\ \min \{ d_{i,j}^{k-1}, d_{i,k}^{k-1} + d_{k,j}^{k-1} \} & \text{if } 1 \leq k \leq n \end{cases}$$

$k=1, i=1$

$$D(1,1) = \min \{ D_0(1,1), D(1,1) + D(1,1) \} = 0$$

$$D(1,2) = \min \{ D_0(1,2), D(1,1) + D(1,2) \} = 5$$

$$D(1,3) = \min \{ D_0(1,3), D(1,1) + D(1,3) \} = \infty$$

$$D(1,4) = \min \{ D_0(1,4), D(1,1) + D(1,4) \} = \infty$$

$$D(1,5) = \min \{ D_0(1,5), D(1,1) + D(1,5) \} = 16$$

$$D(1,6) = \min \{ D_0(1,6), D(1,1) + D(1,6) \} = 8$$

$$D_2 = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 6 & 7 & 16 & 8 \\ 5 & 0 & 1 & 2 & 6 & 2 \\ 6 & 1 & 0 & 1 & 5 & 3 \\ 7 & 2 & 1 & 0 & 4 & 4 \\ 11 & 6 & 5 & 4 & 0 & 4 \\ 7 & 2 & 3 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$i=2$

$$D(2,1) = \min \{ D_0(2,1), D(2,1) + D(1,1) \} = 5$$

$$D(2,2) = \min \{ D_0(2,2), D(2,1) + D(1,2) \} = 0$$

$$D(2,3) = 1$$

$$D(2,4) = \min \{ D_0(2,4), D(2,1) + D(1,4) \} = \infty$$

$$D(2,5) = \min \{ D_0(2,5), D(2,1) + D(1,5) \} = \infty$$

$$D(2,6) = \min \{ D_0(2,6), D(2,1) + D(1,6) \} = 2$$

$k=2 \Leftrightarrow 6$

$$D(1,3) = \min \{ D(1,3), D(1,2) + D(2,3) \} = 6 \quad k=2$$

$$D(1,4) = \min \{ D(1,4), D(1,3) + D(3,4) \} = 7 \quad k=3$$

$$D(2,4) = \min \{ D(2,4), D(2,3) + D(3,4) \} = 2 \quad k=3$$

$$D(2,5) = \min \{ D(2,5), D(2,6) + D(6,5) \} = 6 \quad k=6$$

$$D(3,1) = \min \{ D(3,1), D(3,2) + D(2,1) \} = 6 \quad k=2$$

$$D(3,5) = 5 \quad D(4,2) = 2$$

$$D(4,1) = 7 \quad D(5,2) = 6$$

$$D(5,3) = 5$$

Cevap;

$$D_{\star} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 6 & 7 & 11 & 7 \\ 5 & 0 & 1 & 2 & 6 & 2 \\ 6 & 1 & 0 & 1 & 5 & 3 \\ 7 & 2 & 1 & 0 & 4 & 4 \\ 11 & 6 & 5 & 4 & 0 & 4 \\ 7 & 2 & 3 & 4 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Soru Devamı

Algoritma Analizi

A: Floyd

Input: $[n \times n]$ matris

Output: $D[i, j] = \text{uzaklık}$

```
1.  $D \leftarrow L$ 
2. for  $k \leftarrow 1$  to  $n$ 
3.   for  $i \leftarrow 1$  to  $n$ 
4.     for  $j \leftarrow 1$  to  $n$ 
5.        $D[i, j] = \min \{ D[i, j], D[i, k] + D[j, k] \}$ 
6.     end for
7.   end for
8. end for
```

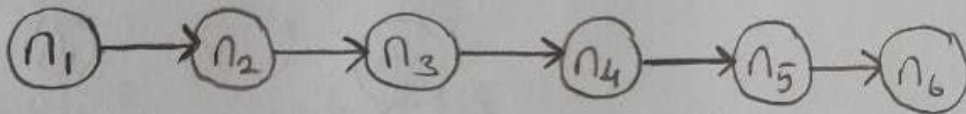
Algoritma Çalışma zamanı $\Theta(n^3)$

Bellek maliyeti $\Theta(n^2)$

Abdülmuttalib GÜLER G181210011 2.öğretim Ağrılar Fırat

2. Soru

	n_1	n_2	n_3	n_4	n_5	n_6
n_1	0	5	∞	∞	16	8
n_2			6	∞	∞	7
n_3				7	∞	12
n_4					11	12
n_5						15
n_6						15



Abdülmuttalib GÜLER G181210011 2. Öğretim A grubu Fırfır

3. Soru

$$I_i = \frac{V_i}{W_i}$$

$I_a \Rightarrow V=12 \quad W=4 \quad 3$

$I_b \Rightarrow V=10 \quad W=6 \quad 1,67$

$I_c \Rightarrow V=8 \quad W=5 \quad 1,6$

$I_d \Rightarrow V=11 \quad W=7 \quad 1,57$

$I_e \Rightarrow V=14 \quad W=3 \quad 4,67$

$I_f \Rightarrow V=7 \quad W=1 \quad 7$

$I_g \Rightarrow V=9 \quad W=6 \quad 1,5$

Büyükten küçüğe $W = 18 \text{ kg}$

I_i	V_i	W_i	P_i
I_f	7	1	7 $\Rightarrow 7 \text{ TL}$

I_e	14	3	4,67 $\Rightarrow 14 \text{ TL}$
-------	----	---	----------------------------------

I_a	12	4	3 $\Rightarrow 12 \text{ TL}$
-------	----	---	-------------------------------

I_b	10	6	1,67 $\Rightarrow 10 \text{ TL}$
-------	----	---	----------------------------------

I_c	8	5	1,6 $\Rightarrow 4 \times 1,6 = 6,4 \text{ TL}$
-------	---	---	---

I_d	11	7	1,57
-------	----	---	------

I_g	9	6	1,5
-------	---	---	-----

Toplam = 49,4 TL

4. Soru

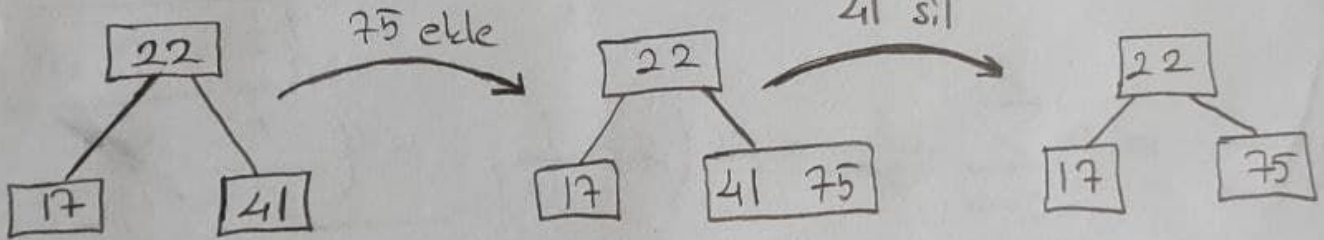
B-Tree : Bu aĖacı yapısındaki amaç arama zamanını kısaltmaktır. Buna gre aĖacın her dĖmnde belirli sayıda anahtar veya kayıt tutularak arama iřlemnin hızlandırılması n grlmřtir.

- Her dĖmn en fazla m çocuĖu bulunmalı.
- Kk ve yaprak dĖmleri haricindeki her dĖmn en az $m/2$ adet elemanı bulunmalıdır.
- Btn yapraklar aynı seviyede bulunmalıdır.
- Herhangi bir dĖmde k aak bulunuyorsa $k-1$ elemanı gsteren (key) anahtar bulunmalı.

Dizi = [17, 22, 41]

Ekleme

Silme



B-Tree Galıřma Zamanı : $\Theta(\log_3 n)$

Bellek Maliyeti : $\Theta(n)$

Abdullah Gülçer G181210011 2. Öğretim A grubu Temmuz

4. Soru Devamı

2-3 Tree : Bilgisayar bilimlerinde kullanılan bir veri yapısıdır. Amaç ağacı sürekli dengeli tutmaktır. Ağacın her düğüme isim olarak 2 veya 3 ismi verilebilir. Her düğüm aldığı isme göre farklı işleme tabi tutulur.

2 düğümleri (2 nodes):

2 çocuğu ve bir veri elemanı bulunan düğüm yapısı

3 düğümleri (3 nodes):

3 çocuğu ve 2 veri elemanı bulunan düğüm sayısı

